

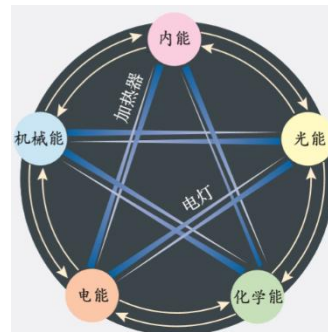
课程基本信息							
课例编号		学 科	物理	年 级	高二	学 期	2020-2021 上 学 期
课题	能量与可持续发展						
教科书	书名：普通中学教科书《物理》必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期： 2019 年 6 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
学习目标							
目标一：列举各种实例，说明能量是如何转化的，解释能量守恒定律的意义。 目标二：通过实例分析知道能量耗散，认识自然界中能量转化的方向性。 目标三：收集资料，讨论能源的开发与利用所带来的环境污染问题，认识环境污染的危害， 思考科学·技术·社会·环境协调发展的关系，具有环境保护的意识和行动。 目标四：了解太阳能、水能、核能和风能等能源的开发利用，知道利用能量是人类生存和 社会发展的必要条件之一。知道人类利用的能量来自可再生能源和不可再生能源， 认识合理使用能源的重要性，具有可持续发展观念，养成节能的习惯。							
课前学习任务							
学习任务一：复习旧知：电路中的能量转化 1. 电路中，电能转化为其他形式的能是通过_____来实现的？ 2. 非纯电阻电路中，电功和电热有什么区别和联系？ 3. 结合生活中的电器设备，说说电能与其他形式能量之间的转化与守恒。 学习任务二：阅读课本，体会能量守恒定律与能量转化或转移的方向性，思考能源利用与可持续发展。							
课上学习任务							

【学习任务一】情境引入：

1. 我们的生活几乎离不开电能，为什么？
2. 电能从哪里来？

【学习任务二】能量守恒定律：

能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，它只能从一种形式转化为其他形式，或者从一个物体转移到别的物体，在转化或转移的过程中，能量的总量保持不变。



【学习任务三】能量转移或转化的方向性：

1. 想一想：

(1) 既然这样，我们随心所欲的按需取用能量！还节约什么呀？

现有的能量形式和我们需要的能量形式一样吗？可以随意转化或转移？

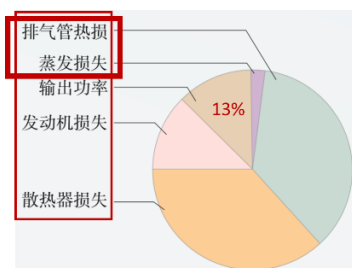
(2) 世界最大的二维多米诺骨牌倒下了，能量之间怎么转化的？可以转化回去吗？

2. 能量转移或转化的方向性：

- (1) 一个运动的物体在水平面上滑行，最终停下来
- (2) 把刚煮好的热鸡蛋放在冷水中
- (3) 火炉中燃烧燃料

3. 能量的耗散

4. 做一做：请大家阅读教科书 STSE 汽车和能源



【学习任务四】能源与社会发展



【学习任务五】能源的分类与应用

1. 节约能源、创新能源

2.科学•技术•社会•环境

【学习任务五】本节小结

按自己的知识结构，总结这节课的学习内容

推荐的学习资源

1. BBC 纪录片《电的故事》

<https://www.bilibili.com/video/BV14b411t7Xv/>

2. CCTV-9 纪录片《创新中国 2》——能源

3. 央视网《青春中国》——第四集 新能源

4. 中国新视野——中国新能源汽车